

Guide d'administration

Protocole R-FC

Rédaction : novembre 2009

Révision : mai 2016

1. [Application thérapeutique](#)
2. [Guide d'administration](#)
3. [Guide d'ajustement posologique](#)
4. [Monitoring](#)
5. [Références](#)

1. Application thérapeutique

Traitement de la leucémie lymphoïde chronique (LLC) en 1^{ière} intention¹⁻³ ou en maladie réfractaire ou récidivante^{4-5,7}.

- › Évaluation de l'INESSS (date) : N/A
- › Liste Régie de l'assurance maladie du Québec (4 mai 2016) :
<http://www.ramq.gouv.qc.ca/fr/regie/publications-legales/Pages/liste-medicaments-etablissements.aspx> (médicament d'exception)

2. Guide d'administration

2.1. Description du protocole

Au cycle 1 : le rituximab est administré au jour 1 tandis que la fludarabine et le cyclophosphamide sont administrés les jours 2 à 4.

Pour les cycles suivants : le rituximab est administré au jour 1 et la fludarabine et le cyclophosphamide sont administrés les jours 1 à 3.

Le traitement est administré à tous les 28 jours pour 6 cycles.

En clinique externe.

2.2. Schéma d'administration^{1-5,7}

Médicament	Dose	Description
Rituximab*	Cycle 1 : 375 mg/m ² (jour 1) Cycle 2 à 6 : 500 mg/m ² (jour 1)	› I.V. soluté : Diluer à une concentration finale de 1 à 4 mg/ml dans du NaCl 0,9% ou Dextrose 5% › Première dose : Vitesse d'administration = 50 mg/h pendant 30 minutes. Si bien toléré : augmenter dose de 50 mg/h aux 30 minutes jusqu'à une vitesse maximale de 400 mg/h. › Doses subséquentes si première dose bien tolérée: Vitesse d'administration = 100 mg/h pendant 30 minutes puis augmenter de 100 mg/h aux 30

		minutes ad maximum de 400 mg/h selon la tolérance › *Perfusion accélérée si première dose bien tolérée ¹⁴ : perfuser 20 % de la dose en 30 minutes puis le reste de la dose en 60 minutes (durée totale 90 minutes).
Cyclophosphamide	Cycle 1 : 250 mg/m ² /jour (jours 2 à 4) Cycle 2 à 6 : 250 mg/m ² /jour (jours 1 à 3)	› IV soluté; dans 50-100ml NaCl 0,9% ou Dextrose 5% en 20-30 minutes ¹⁵
Fludarabine	Cycle 1 : 25 mg/m ² /jour (jours 2 à 4) Cycle 2 à 6 : 25 mg/m ² /jour (jours 1 à 3)	› IV soluté dans 50-100 ml NS ou D5% (concentration maximale de 1 mg/ml) ¹⁵ en 30 minutes
<i>Répéter aux 28 jours pour 6 cycles</i>		
Prémédication (pré-rituximab) : › Acétaminophène 650 mg – 1000 mg PO › Diphenhydramine 25 – 50 mg IV/PO. › La prémédication par un corticostéroïde (p.ex. dexaméthasone 10 mg IV) est fortement à envisager afin de diminuer le risque de réaction reliées à la perfusion. La dexaméthasone en préchimiothérapie devrait être administrée pré rituximab. › Répéter l'acétaminophène et la diphenhydramine si la perfusion de rituximab dépasse 4 heures.		
Considérations spéciales : › L'ordre d'administration n'était pas précisé dans les études ^{1-5,7} . Le potentiel d'extravasation de la fludarabine et de la cyclophosphamide est le même, l'ordre d'administration de ces deux agents est donc laissé à la discrétion du clinicien. › En l'absence de données comparatives probantes sur l'efficacité et la sécurité entre la fludarabine IV et PO, certains regroupements d'experts ne recommandent pas la substitution de la voie IV pour la voie PO dans les régimes combinés ¹⁶ . *Rituximab : › Les patients qui présentent un nombre élevé (> 25 x 10 ⁹ /L) de lymphocytes sont plus à risque de réactions liées à la perfusion (libération de cytokines). Il y a lieu de ralentir la perfusion ou de répartir la dose de rituximab sur deux jours au premier cycle ou pour les traitements subséquents si les lymphocytes sont toujours (> 25 x 10 ⁹ /L) ⁶ . › Considérer le retrait des antihypertenseurs dans les 12 heures avant l'administration de rituximab. › À noter que l'utilisation de la perfusion accélérée a été étudié avec des doses de rituximab de 375 mg/m ² et que son utilisation pour les doses de 500 mg/m ² demeure une extrapolation.		

2.3. Thérapie de support

› Hydratation :

- Lors du traitement initial d'une leucémie lymphoïde chronique, il peut être nécessaire d'hydrater le patient afin de prévenir le syndrome de lyse tumorale (à débiter avant la chimiothérapie) ([voir section 2.3 – Prévention de la lyse tumorale](#)). Les risques d'un syndrome de lyse tumorale sont proportionnels à :
 - Nombre de lymphocytes élevés ($> 25 \times 10^9/L$);
 - LDH élevé;
 - Acide urique élevé;
 - Présence d'insuffisance rénale.
- Pour les cycles subséquents de chimiothérapie, l'hydratation IV peut ne pas être nécessaire.

› Antiémétiques : potentiel émétique modéré (30-90%)¹⁷

Pré fludarabine-cyclophosphamide :

- Pré-chimiothérapie: sétron + dexaméthasone 8 mg PO/10 mg IV.
Note : dans les études cliniques, les sétrons étaient utilisés sans corticostéroïde^{1,4,7}.
- Post-chimiothérapie: prochlorpérazine ou métoclopramide au besoin si nausées ou vomissements. En raison du risque accru d'infection associé avec la fludarabine, l'utilisation de la dexaméthasone en post-chimiothérapie sera conservée uniquement pour le traitement des nausées réfractaires.

› Réaction liée à la perfusion de rituximab⁶ :

- Toujours précéder chaque perfusion de rituximab par une prémédication avec acétaminophène (antipyrétique) et diphenhydramine (antihistaminique) ([voir section 2.2 - Schéma d'administration](#)).
- Prise des signes vitaux avant le début de la perfusion et aux 30 minutes pour les deux premières heures et ensuite aux 60 minutes jusqu'à la fin de la perfusion. Lors de l'administration rapide (90 minutes), une prise des signes vitaux au début et après 30 minutes serait suffisante.
- Si la **réaction est mineure** ([voir section 4.1 - Effets indésirables](#)) : on diminue la vitesse d'administration de moitié jusqu'à résolution des symptômes et on pourra administrer un traitement symptomatique au besoin.
- Si la **réaction est majeure** ([voir section 4.1 - Effets indésirables](#)) : on arrête immédiatement la perfusion et on administrera un traitement symptomatique (acétaminophène, diphenhydramine, corticostéroïdes, mépéridine, si frissons, bronchodilatateurs). Une fois les symptômes complètement disparus, on peut reprendre la perfusion à une vitesse réduite de 50%.

› Surveillance de la cystite hémorragique¹⁹:

- Favoriser une bonne hydratation pendant au moins 48 heures post cyclophosphamide (environ 2 litres / jour de liquide).
- Encourager les mictions fréquentes.

› Fièvre reliée au traitement :

- L'acétaminophène au besoin peut être utilisé dans les 48 heures suivant le traitement avec la fludarabine.

› **Prévention des infections^{9,18}:**

- **Antibiotique:** une prophylaxie antimicrobienne contre le *Pneumocystis jirovecii* est recommandée durant toute la durée du traitement (jusqu'à CD4 > 200 cell/ml)¹⁸. Le triméthoprim-sulfaméthoxazole (TMP-SMX) DS 160/800 PO 3 fois semaine est recommandé (différentes posologies possibles en prophylaxie).
- **Antivirale:** prévoir une prophylaxie contre la réactivation du virus varicella-zoster durant toute la durée du traitement. Les agents suivants peuvent être utilisés en prophylaxie de l'herpès zoster (dose à ajuster la dose selon la fonction rénale) :
 - Famciclovir 250 mg po BID ou
 - Acyclovir 400 mg po BID ou
 - Valacyclovir 500mg BID ^{9,18}(certaines études ont utilisées la posologie DIE^{1,4})

› **Surveillance de l'hépatite B et C⁶ :**

- Mesurer les sérologies pour l'hépatite B et C avant le début du traitement et si positifs, pendant le traitement. Débuter une prophylaxie (p.ex. lamivudine 100 mg PO DIE ou si résistance soupçonnée ténofovir 300 mg PO DIE ou entécavir 0,5 mg PO DIE) si sérologies positives pour l'hépatite B²³.
- Voir l'exemple d'organigramme pour le suivi des sérologies d'hépatites chez les patients recevant du rituximab ([CHU de Québec 08-2014](#) et [CHUM 12-2015](#)).

› **Prévention du syndrome de lyse tumorale¹⁰ :**

- Lors du traitement initial, l'administration d'allopurinol peut être envisagée si le risque de syndrome de lyse tumorale est jugé important pour un patient (à débiter avant la chimiothérapie et pour un minimum de 7 jours). Voir également [section 2.3 – Hydratation](#).

3. Guide d'ajustement posologique

3.1. Ajustement de la dose selon la fonction rénale^{6,13,19,20}

Médicament	Ajustement posologique recommandé
Rituximab	Aucun ajustement requis.
Cyclophosphamide	Clcr ≥ 10 mL/min = 100 % de la dose Clcr < 10 mL/min = 75 % de la dose
Fludarabine**	Clcr > 70 ml/min : 100% de la dose Clcr 30-70 ml/min : 50% de la dose* Clcr < 30 ml/min : omettre

* Dans l'étude Robak et coll., ces patients avaient plutôt 75% de la dose.

** Les ajustements varient selon les références consultées.

3.2. Ajustement de la dose selon la fonction hépatique^{6,13,19,20}

Médicament	Ajustement posologique recommandé
Rituximab	Aucun ajustement requis.
Cyclophosphamide	Aucun ajustement requis*.
Fludarabine	Aucun ajustement requis.

*La cyclophosphamide est un pro-médicament qui possède un métabolisme hépatique important (activation des métabolites actifs et inactivation des métabolites). Il peut être envisagé d'utiliser la cyclophosphamide avec précaution en insuffisance hépatique, bien que l'effet d'une insuffisance hépatique sur son métabolisme n'est pas clairement établi^{13,19}.

3.3. Niveaux de doses

3.3.1. Niveaux de doses¹

Médicament	Dose de départ	Niveau -1	Niveau -2
Fludarabine	25 mg/m ²	20 mg/m ²	15 mg/m ²
Cyclophosphamide	250 mg/m ²	200 mg/m ²	150 mg/m ²

3.4. Ajustement des doses selon la toxicité hématologique¹

Neutrophiles (x10 ⁹ /L)		Plaquettes (x10 ⁹ /L)	Ajustement posologique recommandé
≥ 1,0	et	≥ 80	100% de la dose
< 1,0	et/ou	< 80	Retarder le traitement ad neutrophiles ≥ 1,0 x10 ⁹ /L et plaquettes ≥ 80 x10 ⁹ /L puis envisager réduire la dose d'un niveau ou ajouter du filgrastim si neutropénie en cause.

3.5. Ajustement des doses selon la toxicité non hématologique^{1,4,5,7}

Grade	Ajustement posologique recommandé
3	Suspendre le traitement ad grade ≤ 2. Reprendre à dose réduite.
4	Cesser le traitement selon le jugement clinique ou suspendre le traitement ad grade ≤ 2 puis reprendre à dose réduite.

4. Monitoring

4.1. Effets indésirables

La **leucopénie** est fréquente et peut être dose-limitant¹⁻⁵. Dans certaines situations cliniques, l'utilisation de G-CSF / filgrastim est souhaitable pour éviter la réduction des doses.

Certaines lignes directrices recommandent l'administration de **produits sanguins irradiés** indéfiniment après un traitement comprenant de la fludarabine afin de diminuer le risque de développer une maladie du greffon contre l'hôte associée à la transfusion²⁴.

Les **nausées et vomissements** sont légères mais les nausées retardées peuvent être problématiques, particulièrement en l'absence d'une prophylaxie adéquate¹. Les corticostéroïdes devraient être envisagés en dernier recours à cause du risque d'infection²¹.

Lors de la première perfusion de rituximab, la majorité des patients ont présenté un groupe de **symptômes liés à la perfusion**⁶ et imputables à la libération de cytokines. L'incidence des symptômes est d'environ 80 % lors de la première perfusion et ils surviennent principalement entre 30 minutes et 2 heures après le début de la perfusion (7 % de réactions majeures) et diminuent lors des perfusions subséquentes ([voir section 2.3 - Thérapie de support](#))

Description des réactions:

- › **Réactions mineures** : nausées, prurit léger, céphalées, léger frisson, bouffées vasomotrices.
- › **Réactions majeures** : hypotension, bronchospasme, éruption cutanée ou érythème généralisé, frissons, dyspnée, sensation d'enflure de la langue ou de la gorge (œdème de Quincke), vomissements.

Les patients qui présentent un nombre lymphocytaire élevé ($> 25 \times 10^9/L$) de cellules malignes circulantes ou une forte charge tumorale risquent peut-être davantage de présenter un **syndrome de libération de cytokines particulièrement grave**⁶. Ils devraient être surveillés très étroitement tout au long de la première perfusion. Il y a lieu d'envisager chez ces patients une réduction de la vitesse de perfusion lors de la première perfusion, une dose répartie sur deux jours au premier cycle en plus de l'administration d'un corticostéroïde en prémédication⁶. Il serait également possible d'omettre l'administration du rituximab lors du premier cycle.

Un **syndrome de lyse tumorale** peut survenir 12 à 24 heures après la première dose, en particulier chez les patients avec une clairance à la créatinine diminuée ou ayant un nombre élevé de lymphocytes ($> 25 \times 10^9/L$). Une insuffisance rénale aigüe, une hyperkaliémie, une hypocalcémie, une hyperuricémie et/ou hyperphosphatémie peuvent apparaître. En prévention on recommande une hydratation adéquate et l'administration d'allopurinol. Il est également conseillé de faire un suivi des électrolytes, de l'acide urique et de la fonction rénale^{6,10}.

De rares cas de **réactivation du virus de l'hépatite B (VHB)** ont été signalés avec le rituximab⁶. Ceci peut entraîner une hépatite fulminante, une insuffisance hépatique et dans de très rares cas, le décès. Tous les patients doivent être soumis à des tests de dépistage des anticorps avant de commencer le rituximab. En cas d'un test positif, le patient doit recevoir une prophylaxie ([voir section 2.3 – Thérapie de support](#)) pour toute la durée du traitement et durant les 6 mois suivants. Les signes et symptômes de réactivation d'une infection évolutive par le VHB doivent être étroitement surveillés jusqu'à un an après le traitement par le rituximab chez les porteurs du VHB et les patients qui ont déjà contracté une infection par le VHB. Le diagnostic de l'hépatite B est survenu après un temps médian de quatre mois après l'initiation du rituximab ou d'un mois après la dernière dose. En cas de réactivation de l'hépatite

B, le rituximab et le traitement de chimiothérapie concomitant devraient être interrompus et un traitement approprié devrait être débuté. Voir l'exemple d'organigramme pour le suivi des sérologies d'hépatites chez les patients recevant du rituximab [Suivi des sérologies d'hépatites des patients sous rituximab, ([CHU de Québec 08-2014](#) et [CHUM 12-2015](#))].

Les patients sous rituximab peuvent présenter un **risque accru d'infection**. On ne doit pas administrer le rituximab chez les patients qui présentent une infection évolutive ou grave, ou une immunodépression marquée.

On rapporte également la **réactivation de d'autres infections virales graves**, tel le virus latent JC, responsable de l'encéphalopathie multifocale progressive et l'hépatite C. Si de telles réactions apparaissent, le rituximab devrait être cessé définitivement^{6,8}.

De rares cas d'obstruction et de **perforation intestinale** ont été rapportés avec le rituximab. La majorité des cas rapportés ont eu lieu lorsque le rituximab était utilisé en combinaison avec la chimiothérapie dans le traitement du lymphome. Le temps moyen avant l'apparition des symptômes a été de six jours. Des décès ont également été rapportés. Les patients devraient être avisés de consulter rapidement s'ils présentent une douleur abdominale ou des signes d'obstruction, particulièrement en début de traitement⁸.

Des cas de **nécrolyse épidermique toxique (NET)** et de **syndrome de Stevens-Johnson (SSJ)** ont été rapportés avec le rituximab. Certaines de ces manifestations ont été fatales. Le début des réactions variait de quelques jours à quelques mois après le début du traitement au rituximab. Si de telles réactions apparaissent, le rituximab devrait être cessé définitivement^{8,11}.

La fludarabine a été associée avec des cas de **toxicités pulmonaires** (p.ex. pneumonite interstitielle, fibrose pulmonaire) qui peuvent se manifester entre autres par de la toux, de la dyspnée. Dans de tels cas, le traitement doit être cessé définitivement. Les symptômes peuvent être traités à l'aide de corticostéroïdes²⁰.

L'**anémie hémolytique auto-immune**^{12,20} mortelle a été rapportée chez 2% des patients traités avec de la fludarabine en première intention, 5% des patients déjà traité et chez plus de 20% des patients fortement pré-traités. La reprise de fludarabine est déconseillée.

Le rituximab, la fludarabine, le cyclophosphamide sont **non-irritants** pour les veines (extravasation)²².

Tableau des effets indésirables³

Effets indésirables	Grade 3-4 (%)		Valeur p
	FC n = 396	R-FC n = 404	
Hématologique	40	56	< 0,0001
Neutropénie	21	34	< 0,0001
Leucopénie	12	24	< 0,0001
Thrombopénie	11	7	0,07
Anémie	7	5	0,42
Infection	17	21	0,19
Syndrome de lyse tumorale	< 1	< 1	0,55
Syndrome de libération de cytokines	0	< 1	0,32

CTCEA version 2.0 dans l'étude³

4.2. Interactions cliniques significatives^{13,19}

La **fludarabine** (IV) est un promédicament qui doit d'abord être déphosphorylé en son métabolite actif. La fludarabine n'est pas métabolisé par les CYP P450.

La **cyclophosphamide** est un pro-médicament qui est activé au foie par le CYP 450 2B6 (majeur) et également un substrat mineur de plusieurs autres cytochromes.

Le **rituximab** n'est pas métabolisé.

Interaction	Médicament impliqué	Effet	Conduite suggérée
Inducteur du CYP450 2B6 (ex : phénytoïne, phénobarbital, rifampine, carbamazépine, etc.)	Cyclophosphamide	↑ de la formation du métabolite actif de la cyclophosphamide. <i>Sévérité : majeure</i>	Surveiller l'apparition de signes de toxicité. Considérer de modifier la thérapie.
Inhibiteur de la protéase (ex : saquinavir, ritonavir, indinavir, nelfinavir, etc.)	Cyclophosphamide	↑ du risque de développer une toxicité à la cyclophosphamide (mucosite, neutropénie, infection) <i>Sévérité : majeure</i>	Utiliser avec prudence.
Amiodarone	Cyclophosphamide	Une toxicité pulmonaire accrue pourrait résulter d'un effet combiné de la cyclophosphamide et de l'amiodarone.	Utiliser avec prudence. Surveiller étroitement les signes de toxicité pulmonaire.
Cyclosporine	Cyclophosphamide	↓ des concentrations sériques de cyclosporine. <i>Sévérité : majeure</i>	Utiliser avec prudence. Surveiller étroitement les niveaux sériques et les signes de rejet.
Digoxine	Cyclophosphamide	↓ de l'efficacité de la digoxine. <i>Sévérité : modérée</i>	Surveiller la digoxinémie et l'apparition de symptômes cardiaques.
Pentostatin	Fludarabine	↑ des effets toxiques du pentostatin. <i>Sévérité : majeure</i>	Contre-indiqué. Décès rapportés.
Vaccins vivants	Cyclophosphamide, fludarabine et rituximab	Risque de développer une infection. <i>Sévérité : majeure</i>	Éviter la co-administration.

Warfarine	Cyclophosphamide	↑ de l'effet anticoagulant de la warfarine. <i>Sévérité : majeure</i>	Surveiller le RNI étroitement. Surveiller l'apparition de signes de saignement.
-----------	------------------	--	--

4.3. Suivi de laboratoire

	Labos pour ajustements des doses
Bilan de BASE	FSC, AST/ALT, phosphatase alcaline, bilirubine, créatinine, électrolytes, calcium, PO4, acide urique, sérologies hépatite B et C, dépistage VIH
Avant chaque traitement (<i>Maximum 72heures avant</i>)	FSC, créatinine, AST/ALT, phosphatase alcaline, bilirubine, électrolytes
Si cliniquement indiqué	Sérologies hépatite B et C si positives

5. Références

1. Keating MJ, O'Brien S, Albitar M et coll. Early Results of a Chemoimmunotherapy Regimen of Fludarabine, Cyclophosphamide, and Rituximab As Initial Therapy for Chronic Lymphocytic Leukemia. *J Clin Oncol* 2005; 23:4079-4088.
2. Tam CS, O'Brien S, Wierda W et coll. Long-term results of the fludarabine, cyclophosphamide, and rituximab regimen as initial therapy of chronic lymphocytic leukemia. *Blood* 2008; 112:975-980.
3. Hallek M, Fischer K, Fingerle-Rowson G, Fink AM, Busch R, Mayer J et coll. Addition of rituximab to fludarabine and cyclophosphamide in patients with chronic lymphocytic leukaemia: a randomised, open-label, phase 3 trial. *Lancet* 2010; 376(9747):1164-74.
4. Wierda W, O'Brien S, Wen S et coll. Chemoimmunotherapy With Fludarabine, Cyclophosphamide and Rituximab for Relapsed and Refractory Chronic Lymphocytic Leukemia. *J Clin Oncol* 2005; 23:4070-4078.
5. Robak T, Dmoszynska A, Solal-Céligny P, Warzocha K, Loscertales J, Catalano J et coll. Rituximab plus fludarabine and cyclophosphamide prolongs progression-free survival compared with fludarabine and cyclophosphamide alone in previously treated chronic lymphocytic leukemia. *J Clin Oncol* 2010; 28(10):1756-65.
6. Hoffmann-La Roche Limitée. Monographie du rituximab (Rituxan). Mississauga, Ontario. octobre 2014.
7. Badoux XC, Keating MJ, Wang X, O'Brien SM, Ferrajoli A, Faderl S et coll. Fludarabine, cyclophosphamide, and rituximab chemoimmunotherapy is highly effective treatment for relapsed patients with CLL. *Blood* 2011; 117(11):3016-24.
8. Carson KR, Evens AM, Gordon LI, et coll. Rituximab and progressive multifocal leukoencephalopathy: A report of 35 cases. *Journal of Clinical Oncology*, 2008 ASCO Annual Meeting Proceedings (Post-Meeting Edition). Vol 26, No 15S (May 20 Supplement), 2008: 8531.
9. National Comprehensive Cancer Network. Prevention and treatment of cancer-related infection. V.1.2016, https://www.nccn.org/professionals/physician_gls/f_guidelines.asp#supportive.
10. Jones GL, Will A, Jackson GH, Webb NJ, Rule S. Guidelines for the management of tumour lysis syndrome in adults and children with haematological malignancies on behalf of the British Committee for Standards in Haematology. *Br J Haematol* 2015; 169(5):661-71.
11. Hoffmann-La Roche Limitée. RITUXAN (rituximab) - La nécrolyse épidermique toxique et le syndrome de Stevens-Johnson. Avis Santé Canada du 25 février 2013. Disponible : <http://healthycanadians.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/hc-sc/2013/23231a-fra.php>
12. Weiss RB, Freiman J, Kweder SL, et coll. Hemolytic anemia after fludarabine therapy for chronic lymphocytic leukemia. *J Clin Oncol* 1998; 16(5):1885-1889.
13. Lexi-Comp Online™, Lexi-Drugs Online™, Hudson, Ohio: Lexi-Comp, Inc. Consulté en ligne le 10 mai 2016.
14. Atmar J. Review of the safety and feasibility of rapid infusion of rituximab. *J Oncol Pract* 2010; 6(2): 91-3
15. Manuel sur la pharmacothérapie parentérale de L'Hôpital d'Ottawa. Monographie de la fludarabine. 35^e Edition. Version 2014.
16. National Comprehensive Cancer Network. Non-hodgkin's lymphomas. V.2.2016, https://www.nccn.org/professionals/physician_gls/f_guidelines.asp#nhl.
17. Comité de l'évolution de la pratique en oncologie. Prévention et traitement des nausées et vomissements induits par la chimiothérapie et la radiothérapie chez l'adulte. Direction québécoise de cancérologie, ministère de la Santé et des Services sociaux. Bibliothèque et archives nationales du Québec 2012. Disponible à l'adresse : [http://www.msss.gouv.qc.ca/sujets/organisation/lutte-contre-le-cancer/documents/guides-cepo-pdf/CEPO-Antiémétiques_MAJ_\(2012-11-08\).pdf](http://www.msss.gouv.qc.ca/sujets/organisation/lutte-contre-le-cancer/documents/guides-cepo-pdf/CEPO-Antiémétiques_MAJ_(2012-11-08).pdf)
18. Morrison V. Prevention of infections in patients with chronic lymphocytic leukemia. Dans : UpToDate, Post, TW (Ed), UpToDate, Waltham, MA, 2016. Consulté en ligne le 12 mai 2016.
19. DRUGDEX® System (version électronique). Truven Health Analytics, Greenwood Village, Colorado, USA. Disponible à : <http://www.micromedexsolutions.com> (Consulté en ligne le 12 mai 2016).
20. Sanofi-Aventis Canada Inc. Monographie de fludarabine (Fludara). Laval, Québec. Septembre 2014.
21. Anaissie EJ, Kontoyannis DP, O'Brien S et coll. Infections in Patients with Chronic Lymphocytic Leukemia Treated with Fludarabine. *Ann Intern Med* 1998; 129:559-566.
22. Institut national d'excellence en santé et en services sociaux (INESSS). Prise en charge de l'extravasation associée aux traitements antinéoplasiques. Guide de pratique rédigé par Jim Boulanger. Québec, Qc : INESSS; 2014. 58p. Disponible à l'adresse : [http://www.msss.gouv.qc.ca/sujets/organisation/lutte-contre-le-cancer/documents/guides-cepo-pdf/CEPO-Antiémétiques_MAJ_\(2012-11-08\).pdf](http://www.msss.gouv.qc.ca/sujets/organisation/lutte-contre-le-cancer/documents/guides-cepo-pdf/CEPO-Antiémétiques_MAJ_(2012-11-08).pdf)

[cancer/documents/guides-cepo-pdf/INESSS_Prise_en_charge_extravasation_associee_traitements_antineoplastiques.pdf](#).

23. Lok A, Bonis P. Hepatitis B virus reactivation associated with immunosuppressive therapy Dans : UpToDate, Post, TW (Ed), UdToDate, Waltham, MA, 2016. Consulté en ligne le 16 mai 2016.
24. Treleaven J, Gennery A, Marsh J, Norfolk D, Page L, Parker A et coll. Guidelines on the use of irradiated blood components prepared by the British Committee for Standards in Haematology blood transfusion task force. Br J Haematol 2011; 152(1):35-51.